

Roll No .....

**CE-504 (B) (GS)**  
**B.Tech., V Semester**  
Examination, December 2024  
**Grading System (GS)**  
**Remote Sensing and GIS**

*Time : Three Hours*

*Maximum Marks : 70*

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss Spectral Reflectance of soil, vegetation and water with proper graph.

मृदा, वनस्पति और जल के वर्णक्रमीय परावर्तन पर उचित ग्राफ के साथ चर्चा करें।

b) Describe the concept of ideal remote sensing system with neat diagram.

आदर्श सुदूर संवेदन प्रणाली की अवधारणा को स्पष्ट चित्र के साथ वर्णित कीजिए।

CE-504 (B) (GS)

PTO

2. a) Differentiate the :

i) Geostationary satellite and Sun-synchronous satellite.

ii) Supervised classification and Unsupervised classification.

इनमें अंतर बताइए।

i) भूस्थिर उपग्रह और सूर्य-तुल्यकालिक उपग्रह

ii) पर्यवेक्षित वर्गीकरण और अपर्यवेक्षित वर्गीकरण

b) What are the systematic and non systematic errors?

व्यवस्थित और गैर व्यवस्थित त्रुटियाँ क्या हैं?

3. a) What is the objectives and salient features of Chandrayan - 3?

चंद्रयान - 3 के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

b) What is resolution for sensor in image? What are the different types of sensor resolutions?

छवि में सेंसर के लिए रिजॉल्यूशन क्या है? सेंसर रिजॉल्यूशन के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

4. a) What are the sources of data for the GIS? And what is the objective of data collection?

GIS के लिए डेटा के स्रोत क्या हैं? और आँकड़ा संग्रह का उद्देश्य क्या है?

b) Define GIS. Describe the key components of GIS.

GIS को परिभाषित कीजिए। GIS के प्रमुख घटकों का वर्णन करें।

CE-504 (B) (GS)

Contd...

5. a) What are map projections and why are they important?  
मानचित्र प्रक्षेपण क्या हैं और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं?
- b) What are the different types of data model used in GIS?  
How data conversion can be done in GIS?  
GIS में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डेटा मॉडल क्या हैं? GIS में डेटा रूपांतरण कैसे किया जा सकता है?
6. a) Describe the procedure adopted to input a map and creating shape files.  
मानचित्र इनपुट करने और शेप फाइल्स बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का वर्णन करें।
- b) What are the different problems of using remote sensing data in GIS?  
GIS में रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करने में विभिन्न समस्याएँ क्या हैं?
7. a) Explain how remote sensing data and GIS can be used to assess the change in land use or land cover of an area?  
समझाइए कि किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग या भूमि आवरण में परिवर्तन का आकलन करने के लिए सुदूर संवेदन डेटा और GIS का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है?
- b) What are the different applications of remote sensing and GIS in water resources?  
जल संसाधनों में रिमोट सेंसिंग और GIS के विभिन्न अनुप्रयोग क्या हैं?

8. Write short notes on the following:
- Image filtering
  - UTM Projection
  - Buffer analysis
  - Overlay analysis
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
- इमेज फिल्टरिंग
  - UTM प्रोजेक्शन
  - बफर एनालिसिस
  - ओवरले एनालिसिस

\*\*\*\*\*